

# Gramáticas Libre de Contexto

## Ejercicios

1. Responder los siguientes puntos respecto a la gramática libre de contexto G que se muestra a continuación:

$R \rightarrow XRX \mid S$

$S \rightarrow aTb \mid bTa$

$T \rightarrow XTX \mid X \mid \epsilon$  (Épsilon)

$X \rightarrow a \mid b$

### A) ¿Cuántas variables tiene G?

G posee cuatro variables, las cuales son:

R, S, T, X

### B) ¿Cuántos terminales tiene G?

Podemos encontrar tres terminales: (a, b,  $\epsilon$ ). Épsilon es una cadena vacía, pero es contemplada desde el punto de vista práctico, ya que las máquinas procesan el Épsilon como un símbolo real para entender que termino la cadena o que hay un espacio vacío.

### C) ¿Cuál es el símbolo inicial de G?

El símbolo inicial de G es "R"

### D) Dar tres cadenas en L (G).

| 1                 | 2                   | 3                 |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| $R \Rightarrow S$ | $R \Rightarrow XRX$ | $R \Rightarrow S$ |
| $\Rightarrow bTa$ | $\Rightarrow aRX$   | $\Rightarrow bTa$ |
| $\Rightarrow bEa$ | $\Rightarrow aRb$   | $\Rightarrow bXa$ |
| $\Rightarrow ba$  | $\Rightarrow aSb$   | $\Rightarrow bba$ |
|                   | $\Rightarrow aaTbb$ |                   |
|                   | $\Rightarrow aaXbb$ |                   |
|                   | $\Rightarrow aaabb$ |                   |

**E) Dar la cadena mínima posible.**

$R \Rightarrow S$

$\Rightarrow aTb$

$\Rightarrow aEb$

$\Rightarrow ab$

O

$R \Rightarrow S$

$\Rightarrow bTa$

$\Rightarrow bEa$

$\Rightarrow ba$

**F) V o F:  $T \Rightarrow aba$ .**

FALSO. La afirmación es falsa porque “T” no tiene una regla de producción directa hacia “aba”. Las cadenas que se pueden obtener de “T” siguiendo las reglas son, por ejemplo:

$T \Rightarrow XTX$

$\Rightarrow aTX$

$\Rightarrow aTb$

$\Rightarrow aEb$

$\Rightarrow ab$

-----

$T \Rightarrow X$

$\Rightarrow a$

-----

$T \Rightarrow E$

**G) V o F:  $T \Rightarrow * aba$ .**

VERDADERO. La relación es verdadera, si se puede llegar desde el símbolo no terminal “T” hasta la cadena de terminales “aba”, mediante cero o más pasos.

Ejemplo:

$T \Rightarrow XTX$

$\Rightarrow aTX$

$\Rightarrow aTa$

$\Rightarrow aXa$

$\Rightarrow aba$

**H) V o F:  $T \Rightarrow T$ .**

FALSO. La afirmación es falsa porque el símbolo " $\Rightarrow$ " indica una derivación en un único paso. En ninguna de las reglas de producción " $T$ " se deriva directamente en " $T$ "

$T \Rightarrow XTX$

$T \Rightarrow X$

$T \Rightarrow E$

**I) V o F:  $T \Rightarrow * T$ .**

VERDADERO. La afirmación es verdadera debido a que el "\*" indica derivaciones en cero o más pasos, por lo tanto, es posible llegar de " $T$ " a " $T$ " sin realizar ninguna derivación.

**J) V o F:  $XXX \Rightarrow * aba$ .**

VERDADERO, La afirmación es correcta, es posible llegar de " $XXX$ " a " $aba$ " con la siguiente derivación:

$XXX$

$\Rightarrow aXX$

$\Rightarrow abX$

$\Rightarrow aba$

**K) V o F:  $X \Rightarrow * aba$ .**

FALSO. No es posible llegar de " $X$ " a " $aba$ " debido a la longitud de la cadena " $X$ ". Solo puede derivar en un solo terminal, independientemente la cantidad de pasos que se aplique.

**L) V o F:  $T \Rightarrow * XX$ .**

VERDADERO. Si, nos basamos en las reglas de derivación dadas podemos decir que " $T \Rightarrow * XX$ ", debido a que el proceso para llegar a esa cadena de no terminales sería:

$T \Rightarrow XTX$

$\Rightarrow XEX$

$\Rightarrow XX$

**M) V o F:  $T \Rightarrow * XXX$ .**

VERDADERO. Siguiendo las reglas de derivación podemos llegar a esa cadena de no terminales de la siguiente forma:

$T \Rightarrow XTX$   
 $\Rightarrow XXX$

**N) V o F:  $S \Rightarrow * E$ .**

FALSO. No es posible que una derivación directa o indirecta partiendo desde S derive en una cadena vacía, debido a que las dos producciones de S contienen símbolos terminales, y no existe ninguna otra regla que los elimine.

**Ñ) Describa en español el lenguaje  $L(G)$ .**

**Reglas (X) y (T)**

(X)  $\rightarrow a \mid b$ : Define que “X” es cualquier letra del alfabeto (a, b).

(T)  $\rightarrow XTX \mid X \mid \text{Épsilon}$ : La primera derivación tiene la estructura clásica de un palíndromo, genera cadenas que se pueden leer igual de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. El Épsilon funciona como mecanismo de cierre, permitiendo controlar la longitud de la cadena.

**¿Qué hace la (S)?**

Obliga a que la cadena tenga extremos diferentes, “aTb” o “bTa”, que a su vez son terminales.

**¿Qué hace la regla (R)?**

Permite generar combinaciones adicionales de los terminales “a” y “b” producto de su derivación “XRX”. A diferencia de (T), no hay una simetría obligatoria en los extremos. Siempre se agrega un terminal del lado izquierdo o derecho antes de continuar con la derivación.

**O) Árbol de derivación: cadena aababa.**

R  $\Rightarrow$  XRX  
 $\Rightarrow$  XRX  
 $\Rightarrow$  XXRXX  
 $\Rightarrow$  XXSXX  
 $\Rightarrow$  XXbTaXX  
 $\Rightarrow$  XXbEaXX  
 $\Rightarrow$  XXbaXX  
 $\Rightarrow$  aXbaXX  
 $\Rightarrow$  aabaXX  
 $\Rightarrow$  aababX  
 $\Rightarrow$  aababa

